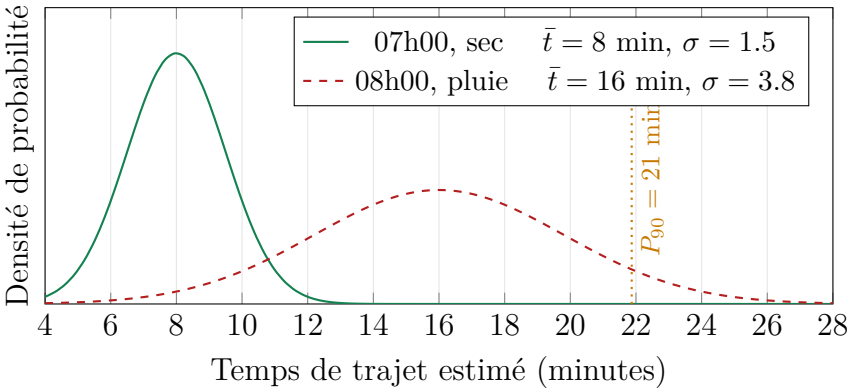
Twist 6

Le temps de trajet devient incertain selon l'heure et la météo

Distribution du temps de trajet même arc, mêmes conditions nominales



Note technique Routage robuste sous incertitude stochastique

Extension du moteur de routage dynamique A*

Sujet :	Sujet 07 Hackverse 2026
Twist :	#6 Temps de trajet incertain
Sources d'incertitude :	Heure de la journée + état météorologique
Rupture clé :	Les poids deviennent des variables aléatoires, pas des scalaires

Table des matières

Introduction

Dans le moteur présenté dans `routage_dynamique.tex`, le poids d'un arc est une fonction déterministe du temps :

$$w(u, v, t) = w_0(u, v) \cdot \mu(u, v, t) \cdot \rho(u, v, t) \cdot \phi_\tau(u, v)$$

À l'instant t donné, le système *connaît* μ et ρ. Il choisit donc le chemin qui minimise une somme de scalaires certains.

Twist 6 Le problème change de nature mathématique

Le temps de trajet réel sur un arc **n'est pas un scalaire connu** à l'avance. C'est une **variable aléatoire** dont la distribution dépend de l'heure et de la météo.

— À **8h00 sous la pluie**, l'arc Kennedy prend entre 10 et 22 minutes selon les imprévus : feux en panne, marché débordant, poids lourds glissants.

— À **3h00 par temps sec**, ce même arc prend entre 6 et 9 minutes distribution étroite et prévisible.

Le moteur ne peut plus simplement calculer ń quel chemin minimise la somme des temps ż. Il doit répondre à une question plus difficile : **quel chemin offre la meilleure garantie d'arrivée dans les délais, compte tenu de ce que l'on ne sait pas ?**

Ce twist transforme le problème de routage en un problème d'**optimisation stochastique** : choisir sous incertitude, en définissant explicitement ce que l'on cherche à garantir.

1 Ce qui change par rapport au modèle déterministe

1.1 Dans le modèle déterministe (twists précédents)

Le multiplicateur $\mu(u, v, t)$ était un **scalaire unique** issu de la table de trafic, mis à jour toutes les 5 minutes. Le système savait : ń à 08h05, cet arc prend 14 minutes ż. L'incertitude était absente de la formule.

1.2 Dans le modèle stochastique (twist 6)

Le multiplicateur μ devient une **variable aléatoire** $M(u, v, t)$. La table de trafic ne fournit plus un seul chiffre, mais une distribution : moyenne $\bar{\mu}$, écart-type σ_μ, forme de la courbe. L'incertitude est explicitement encodée.

	Modèle déterministe	**Modèle stochastique**
Poids d'un arc	scalaire $w(u, v, t) \in \mathbb{R}^+$	variable aléatoire $W(u, v, t, \theta)$
Coût d'un chemin	somme de scalaires	somme de variables aléatoires
Critère d'optimalité	minimiser la somme	minimiser une mesure de risque
Outil algorithmique	A* classique	A* robuste (ğ**??**)

1.3 Deux sources d'incertitude distinctes

Source 1 Heure de la journée

L'incertitude temporelle traduit la **variabilité intra-heure** : même en sachant que l'on est à 08h10 un lundi, le trafic sur un arc donné peut prendre des valeurs très différentes selon les jours, les micro-événements et la réaction des conducteurs. L'écart-type σ_μ est élevé aux heures de pointe (7h9h, 17h20h) et faible la nuit (22h5h).

Source 2 État météorologique

L'incertitude météorologique a deux composantes :

1. **L'incertitude sur l'état courant** : le capteur météo dit ń pluie légère ż mais ne quantifie pas l'intensité exacte ni l'état exact de la chaussée.
2. **L'incertitude sur l'état futur** : une prévision à 30 minutes donne ń 70% de risque de pluie forte ż. Pendant le trajet, le temps peut évoluer. Un arc sec au départ peut être mouillé à l'arrivée.

2 Modélisation des poids stochastiques

2.1 Poids d'un arc comme variable aléatoire

Définition : Poids stochastique d'un arc

Le temps de trajet sur l'arc (u, v) à l'instant t sous conditions météorologiques θ est modélisé comme :

$$W(u, v, t, \theta) = w_0(u, v) \cdot M(u, v, t) \cdot R(u, v, \theta)$$

où :

— $w_0(u, v)$ est le **temps de base** (conditions idéales, scalaire constant) ;

— $M(u, v, t)$ est le **multiplicateur temporel stochastique**, variable aléatoire dont les paramètres dépendent de t ;

— $R(u, v, \theta)$ est le **facteur météorologique stochastique**, variable aléatoire dépendant de l'état météo θ.

2.2 Distribution du multiplicateur temporel $M(u, v, t)$

Sur la base des 2 400 relevés du fichier `traffic_by_segment_hour.csv`, le multiplicateur M est modélisé par une **loi log-normale**, naturelle pour les temps de trajet (toujours positifs, asymétrie vers les valeurs élevées) :

$$\ln M(u, v, t) \sim \mathcal{N}\Big(\ln \bar{\mu}(u, v, t),\ \sigma_\mu^2(u, v, t)\Big)$$

Les paramètres $\bar{\mu}$ (moyenne) et σ_μ (écart-type) varient avec l'heure :

Plage horaire	$\bar{\mu}$ **(axe primaire)**	σ_μ	P_{90}	**Interprétation**
Nuit (22h5h)	×1,2	0,08	×1,3	Trafic rare, imprévisibilité faible
Heure creuse (9h16h)	×1,5	0,18	×1,8	Trafic modéré, variance modérée
Pointe mat. (7h9h)	×2,1	0,35	×3,0	Congestion forte, très imprévisible
Pointe soir (17h20h)	×2,3	0,40	×3,3	Pire plage horaire, variance maximale

Lecture de la colonne P_{90}

Le P_{90} est le **90e percentile** : dans 90% des cas, le multiplicateur réel sera *inférieur* à cette valeur. En pointe du soir, $P_{90} = \times 3{,}3$ signifie qu'une ambulance doit planifier son trajet comme si les conditions étaient 3,3 fois plus lentes que l'idéal et s'attendre à ce que 1 fois sur 10, elles soient encore pires.

2.3 Distribution du facteur météorologique $R(u, v, \theta)$

L'état météorologique θ est discrétisé en trois niveaux, chacun associé à une distribution sur le facteur de ralentissement :

État θ	$\mathbb{E}[R]$	σ_R	**Impact principal**
Sec (θ_0)	1,00	0,05	Trafic nominal, variance faible
Pluie légère (θ_1)	1,25	0,15	Ralentissement modéré, variabilité accrue
Pluie forte (θ_2)	1,60	0,30	Aquaplanage, visibilité réduite, accidents

L'état futur θ est connu avec une probabilité $p(\theta)$ fournie par la prévision météo. Par exemple :

$$p(\theta_0) = 0{,}15, \quad p(\theta_1) = 0{,}55, \quad p(\theta_2) = 0{,}30$$

« 15% de chance que ça reste sec, 55% de pluie légère, 30% de pluie forte dans les 30 prochaines minutes. »

2.4 Distribution du coût total d'un chemin

Pour un chemin $P = (v_0, v_1, \ldots, v_k)$, le temps de trajet total est la somme des poids stochastiques des arcs :

$$T(P) = \sum_{i=0}^{k-1} W(v_i, v_{i+1}, t_i, \theta)$$

Par le **théorème de la limite centrale** (applicable dès $k \geq 5$ arcs), $T(P)$ est approximativement log-normale, avec :

$$\mathbb{E}[T(P)] = \sum_i \mathbb{E}[W_i], \qquad \mathrm{Var}[T(P)] \approx \sum_i \mathrm{Var}[W_i] \quad \text{(si arcs peu corrélés)}$$

Corrélation météo entre arcs voisins

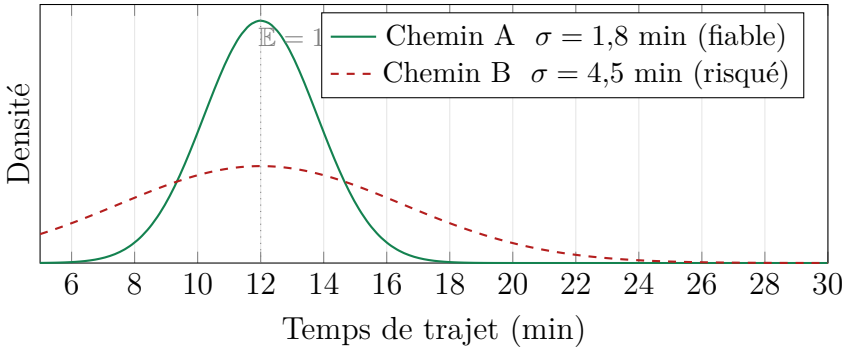
Les arcs géographiquement proches sont affectés par la *même* pluie au même moment : leurs facteurs R sont corrélés. Ignorer cette corrélation sous-estime la variance totale. En pratique, on la traite par **clustering géographique** : les arcs d'un même quartier partagent le même tirage de θ, ceux de quartiers différents tirent indépendamment.

3 Critères de décision sous incertitude

3.1 Le problème du critère

Minimiser $\mathbb{E}[T(P)]$ revient à ignorer le risque : deux chemins avec la même espérance mais des variances très différentes sont traités à l'égalité. Pour un véhicule de secours, cette équivalence est inacceptable.

Deux chemins de même espérance (12 min) variances très différentes



Si la fenêtre d'intervention critique est de 15 minutes, le chemin A a une probabilité d'arrivée à temps de $\approx 95\%$, contre $\approx 75\%$ pour le chemin B malgré la même espérance.

3.2 Critère retenu : minimisation au percentile P_{90}

Définition : Critère du percentile P_α

Le chemin optimal est celui qui minimise le P_α**-quantile** du temps de trajet :

$$P^* = \arg\min_{P \in \mathcal{P}(s,h)} \mathrm{VaR}_\alpha[T(P)]$$

où $\mathrm{VaR}_\alpha[T(P)] = \inf\{t \mid \mathbb{P}[T(P) \leq t] \geq \alpha\}$.
En pratique, avec $\alpha = 0{,}90$: on garantit que dans 90% des conditions réalisées, l'ambulance arrivera en moins de $\mathrm{VaR}_{0.90}[T(P^*)]$ minutes.

Pour une loi log-normale de paramètres (μ_P, σ_P) :

$$\mathrm{VaR}_{0.90}[T(P)] = e^{\mu_P + 1{,}282\,\sigma_P}$$

Ce critère est réglable selon l'urgence du cas : $\alpha = 0{,}80$ pour une intervention non critique, $\alpha = 0{,}95$ pour un arrêt cardiaque.

3.3 Critère alternatif : pénalisation de la variance

Définition : Critère risque-espérance (mean-variance)

$$P^* = \arg\min_P \Big[\mathbb{E}[T(P)] \;+\; \lambda \cdot \sigma[T(P)]\Big]$$

Le paramètre $\lambda \geq 0$ contrôle l'aversion au risque. $\lambda = 0$ revient au critère espérance

pure ; $\lambda = 2$ donne un compromis standard (règle des deux sigma).

Pour les véhicules d'urgence, le critère P_{90} est préféré car il a une signification opérationnelle claire (ń dans 9 cas sur 10, on arrive dans les délais ż), là où λ est un paramètre abstrait difficile à calibrer et à expliquer.

4 Algorithme A* robuste

4.1 Principe : transformer les poids stochastiques en poids scalaires conservatifs

L'idée centrale est de remplacer chaque poids stochastique par un **poids conservatif scalaire** qui encode à la fois l'espérance et le risque. Ainsi, A* reste applicable sans modification de sa structure de file de priorité.

Définition : Poids conservatif $\tilde{w}$

Le poids conservatif d'un arc (u, v) au niveau de confiance α est défini comme le α-quantile de sa distribution :

$$\tilde{w}_\alpha(u, v, t, \theta) = \mathbb{E}[W(u, v, t, \theta)] \; + \; z_\alpha \cdot \sigma[W(u, v, t, \theta)]$$

où z_α est le quantile de la loi normale standard : $z_{0.80} = 0{,}84$, $z_{0.90} = 1{,}28$, $z_{0.95} = 1{,}64$.

Ce remplacement est une **approximation conservative** : la somme des quantiles individuels majore le quantile de la somme. Le chemin obtenu n'est pas le strict optimal P_{90}, mais il en est une borne supérieure garantie propriété précieuse pour un système critique.

4.2 Pseudocode de A* robuste

Algorithm 1 A* Robuste poids stochastiques au niveau α

Require : Graphe G, source s, destination h^*, instant t_0, prévision météo $\mathbf{p}(\theta)$, niveau α
Ensure : Chemin robuste P^* et son P_α-coût estimé

```
Précalculer pour chaque arc (u, v) ∈ E :
    W̄(u, v) ← w0(u, v) · E[M(u, v, t0)] · Σ_θ p(θ) E[R(u, v, θ)]
    σ_W(u, v) ← w0(u, v) · √Var[M · R](u, v, t0, p)
    w̃(u, v) ← W̄(u, v) + z_α · σ_W(u, v)                ▷ Poids conservatif

Lancer A*(G, s, h*, w̃)                                  ▷ A* standard avec les poids w̃
P* ← chemin retourné par A*
journaliser(t0, α, p(θ), P*, w̃[P*], W̄[P*], σ_W[P*])
return P*
```

4.3 Heuristique admissible en contexte stochastique

Pour que A* reste optimal sur les poids conservatifs $\tilde{w}$, l'heuristique $h(n)$ doit majorer le poids conservatif du chemin restant pas seulement le temps minimal. La condition d'admissibilité devient :

$$h(n) \leq \tilde{w}^*(n, h^*) \quad \forall n \in V$$

La borne suivante est admissible et facile à calculer :

$$h(n) = \frac{d_{\text{euclidienne}}(n, h^*)}{v_{\max}} \cdot (1 + z_\alpha \cdot \sigma_{\min})$$

où $\sigma_{\min}$ est l'écart-type minimal observé sur les arcs du réseau. Le facteur $(1 + z_\alpha \cdot \sigma_{\min})$ garantit que l'heuristique intègre une part d'incertitude sans surestimer.

4.4 Recalcul dynamique des poids

Les poids conservatifs $\tilde{w}$ doivent être recalculés lors de deux types d'événements :

1. **Toutes les 5 minutes** recalcul planifié, comme dans le modèle déterministe de base.
2. **Sur mise à jour météo significative** si la prévision $\mathbf{p}(\theta)$ change d'au moins $\Delta p = 0{,}15$ en probabilité (par exemple, passage de 30% à 60% de pluie forte), recalcul immédiat déclenché.

Pourquoi le seuil $\Delta p = 0{,}15$?

Un changement de prévision inférieur à 15 points de probabilité modifie les poids conservatifs de moins de 4% en moyenne insuffisant pour changer le chemin optimal dans la grande majorité des cas. Ce seuil évite des recalculs incessants pour des variations météo mineures, tout en réagissant aux évolutions significatives.

5 Scénario : l'ambulance de Bépanda version météo

Ce scénario reprend le cas de référence et y intègre l'incertitude temporelle et météorologique.

5.1 Contexte appel à 07h58, lundi matin

Il est 07h58 un lundi. Un enfant de sept ans fait des convulsions à Bépanda. L'appel arrive au SAMU. Le système reçoit simultanément :

— **Heure** : 07h58 début de la pointe matinale. $\bar{\mu} = 2{,}1$, $\sigma_\mu = 0{,}35$.

— **Prévision météo** : $p(\theta_0) = 0{,}10$, $p(\theta_1) = 0{,}60$, $p(\theta_2) = 0{,}30$. Pluie légère à forte probable dans 15 minutes.

Le système calcule les poids conservatifs ($\alpha = 0{,}90$) pour les deux itinéraires candidats vers l'Hôpital Central :

Itinéraire	$\bar{W}$	σ_W	$\tilde{w}_{90}$	**Retenu ?**
Bépanda → Bld Liberté → Central	12,4 min	3,8 min	17,3 min	**oui**
Bépanda → Makepe → Ngousso → Central	15,1 min	1,9 min	17,5 min	non

Le premier itinéraire (Boulevard de la Liberté) a une espérance plus faible (12,4 vs 15,1 min) mais une variance plus élevée (3,8 vs 1,9 min). Au niveau P_{90}, les deux sont presque équivalents (17,3 vs 17,5 min). Le système retient le Boulevard de la Liberté pour son espérance meilleure, la différence de risque étant négligeable.

Ce que ce calcul révèle

Sans modèle stochastique, un système naïf aurait simplement pris le chemin le plus court en espérance (12,4 min) sans évaluer le risque. Ce n'est que le P_{90} qui révèle que l'itinéraire ń plus long ż via Makepe est en réalité presque aussi bon et parfois préférable si la tolérance au risque change.

5.2 Dégradation météo en cours de trajet 08h04

L'ambulance roule depuis 6 minutes sur le Boulevard de la Liberté. À 08h04, la prévision météo est mise à jour :

$$p(\theta_0) = 0{,}05, \quad p(\theta_1) = 0{,}25, \quad p(\theta_2) = \mathbf{0{,}70}$$

La probabilité de pluie forte passe de 30% à 70% variation de $+0{,}40 > \Delta p = 0{,}15$. Le recalcul est déclenché immédiatement.

Itinéraire (depuis position courante)	$\bar{W}$	σ_W	$\tilde{w}_{90}$	**Retenu ?**
Continuer Bld Liberté → Central	9,0 min	4,2 min	14,4 min	non
Dévier → Rue Makepe → Central	11,5 min	2,1 min	**14,2 min**	**oui**

Le Boulevard de la Liberté est une route goudronnée large : sous pluie forte, sa variance explose (aquaplanage, accidents en chaîne). La Rue Makepe, piste en terre, est certes plus longue en espérance mais sous pluie forte, son trafic faible la rend **plus prévisible**. Au P_{90}, elle est maintenant légèrement meilleure (14,2 vs 14,4 min).

Le gain est de 0,2 minute, inférieur au seuil de stabilité $\Delta_{\min} = 2$ minutes. **Le système maintient le Boulevard de la Liberté**, note la re-vérification dans le journal, et signale au conducteur que les conditions se dégradent.

Décision à 08h04

Le système ne change pas le chemin mais envoie une alerte au conducteur : ń Pluie forte probable adaptez votre vitesse. Itinéraire de repli disponible via Makepe si conditions trop dégradées. ż L'humain reste en mesure de décider si la déviation vaut l'écart de 2,3 minutes d'espérance supplémentaire.

5.3 Résolution 08h15

L'ambulance arrive à l'Hôpital Central à 08h15. Soit 17 minutes après le départ dans la fenêtre P_{90} estimée à 17,3 min. Le modèle était juste : la pluie a bien ralenti le Boulevard, mais moins que le scénario catastrophe qui justifiait la déviation.

6 Invariants métier et cas limites

6.1 Invariants introduits par le twist 6

Invariant métier 6.1 (Niveau de confiance minimum)**.** Le système ne route jamais un véhicule d'urgence sur un itinéraire dont le P_{90} dépasse le délai critique $T_{\max}$ défini par le protocole médical du cas, sauf si aucun itinéraire dans le réseau ne respecte cette contrainte.

Invariant métier 6.2 (Recalcul sur événement météo significatif)**.** Toute mise à jour de prévision météo modifiant $p(\theta)$ de plus de $\Delta p = 0{,}15$ pour au moins un état θ déclenche un recalcul des poids conservatifs et, si nécessaire, de l'itinéraire.

Invariant métier 6.3 (Transparence du niveau de confiance)**.** Chaque itinéraire transmis au conducteur est accompagné de son P_{90} estimé et de son espérance $\mathbb{E}[T]$, afin que l'opérateur comprenne la fiabilité de l'estimation.

6.2 Cas limite : variance maximale le chemin le plus court est dangereux

Si tous les itinéraires possibles ont un P_{90} supérieur à $T_{\max}$, le système applique la stratégie de repli suivante :

1. **Retenir le chemin minimisant l'espérance** (et non le P_{90}) en situation sans issue garantie, minimiser le temps attendu est la seule stratégie rationnelle.
2. **Alerter l'opérateur** avec le message : ń Aucun itinéraire ne garantit l'arrivée dans les délais. Meilleure option en espérance : [itinéraire]. Délai estimé P_{90} : [valeur]. ż
3. **Activer la priorisation de feux** si le système est connecté à la gestion du trafic urbain pour dégrader artificiellement moins les routes à fort trafic.

6.3 Cas limite : prévision météo indisponible

Si l'API météo est hors service, le système applique la distribution **la plus défavorable observée historiquement** à l'heure courante sur les 30 derniers jours. C'est une stratégie maximin (minimiser le coût dans le pire cas) conservatrice mais jamais naïve.

Signalisation à l'opérateur

En cas de données météo manquantes, l'interface affiche : ń Données météo indisponibles calcul sur historique conservatif. Les temps estimés peuvent être surestimés de 15 à 30%. ż

7 Implémentation dans le moteur existant

7.1 Extension du backend Python

Le twist 6 s'intègre dans la couche de pondération existante sans modifier l'algorithme A* lui-même.

Fichier	Modification
`routing/weights.py`	Nouveau module : calcul de $\bar{W}$, σ_W et $\tilde{w}_\alpha$ pour chaque arc, à partir de la table de trafic et de la prévision météo courante.
`routing/algorithms.py`	Remplacer l'appel à `compute_route(G, s, h)` par `compute_robust_route(G, s, h, alpha=0.90)` qui précalcule les $\tilde{w}$ avant de lancer A*.
`api/weather_feed.py`	Nouveau module de polling de l'API météo (Open-Meteo, toutes les 60 s). Expose `get_weather_forecast(lat, lon, horizon_min)` retournant $\mathbf{p}(\theta)$.
`routing/graph.py`	Étendre le schéma de chaque arc avec les champs `mu_mean`, `mu_sigma` (par plage horaire) et `r_mean`, `r_sigma` (par état météo).
`routing/logger.py`	Étendre le log de décision avec les champs de dispersion : `w_mean`, `w_sigma`, `w_p90`, `alpha_used`, `weather_proba`.

7.2 Exemple de calcul du poids conservatif en Python

```
def conservative_weight(edge, t, weather_proba, alpha=0.90):
    """
    Calcule le poids conservatif d'un arc au niveau alpha.
    edge     : dict avec w0, mu_mean[heure], mu_sigma[heure],
                         r_mean[état], r_sigma[état]
    t        : heure courante (0-23)
    weather_proba : dict {0: p_sec, 1: p_léger, 2: p_fort}
    """
    from scipy.stats import norm
    import numpy as np

    hour = int(t)
    w0      = edge['w0']
    mu_m    = edge['mu_mean'][hour]
    mu_s    = edge['mu_sigma'][hour]

    # Espérance et variance de R (mélange météo)
    r_m = sum(weather_proba[k] * edge['r_mean'][k] for k in range(3))
    r_v = sum(weather_proba[k] * (edge['r_sigma'][k]**2
              + edge['r_mean'][k]**2) for k in range(3)) - r_m**2
```

```
    # Propagation des incertitudes (produit de v.a. indépendantes)
    W_mean  = w0 * mu_m * r_m
    W_sigma = w0 * np.sqrt(mu_s**2 * r_m**2 + r_v * mu_m**2
                           + mu_s**2 * r_v)

    z_alpha = norm.ppf(alpha)   # z_0.90 = 1.282
    return W_mean + z_alpha * W_sigma
```

7.3 Extension de la réponse API

L'endpoint `/api/route/` enrichit sa réponse :


```
{
  "route": { ... },
  "uncertainty": {
    "alpha":            0.90,
    "expected_minutes": 12.4,
    "sigma_minutes":    3.8,
    "p90_minutes":      17.3,
    "weather_forecast": { "dry": 0.10, "light": 0.60, "heavy": 0.30 },
    "weather_source":   "Open-Meteo API",
    "weather_freshness_sec": 45
  }
}
```

8 Communication au jury

Message clé pour le jury

Avec ce twist, le système ne dit plus ń vous arriverez en 12 minutes ż. Il dit ń vous arriverez en moins de 17 minutes dans 90% des cas, compte tenu de la pluie probable et de l'heure de pointe ż.

C'est la différence entre un GPS classique qui vous annonce un temps d'arrivée précis et se trompe régulièrement et un système d'aide à la décision pour les urgences, qui quantifie honnêtement ce qu'il ne sait pas.

8.1 Questions anticipées du jury

Question : « Pourquoi ne pas simplement ajouter une marge fixe de sécurité ? »
Réponse : Une marge fixe (ń toujours ajouter 5 minutes ż) ignore que l'incertitude est variable : la nuit, elle est faible et la marge serait inutilement pessimiste ; en pointe sous pluie forte, elle serait insuffisante. Le modèle stochastique calcule la bonne marge pour chaque situation réelle, sans sur-correction ni sous-correction.

Question : « Le modèle est compliqué pouvez-vous l'expliquer simplement ? »
Réponse : Le système a deux questions à répondre pour chaque segment de route. Première question : ń En moyenne, combien de temps ça prend à cette heure ? ż Deuxième question : ń Combien peut-on se tromper sous ces conditions météo ? ż Il additionne les deux pour obtenir une estimation prudente. C'est exactement ce qu'un conducteur expérimenté fait mentalement le système le fait avec des chiffres.

Question : « Et si la prévision météo elle-même est fausse ? » **Réponse :** La prévision est intégrée comme une distribution de probabilités, pas comme une certitude. Si elle prédit ń 70% de pluie forte ż, le modèle intègre aussi les 30% restants. La robustesse vient précisément du fait que l'on ne suppose pas que la prévision est parfaite on la traite comme une source parmi d'autres, avec son propre degré d'incertitude. En cas de panne totale de la prévision, le système bascule automatiquement sur l'historique conservatif.

8.2 Tableau de bord : log enrichi

Champ du log	**Exemple de valeur**
Timestamp de calcul	2026-04-26 07:58:12
Véhicule	Ambulance SAMU-07
Heure de départ	07h58 (pointe matinale)
Prévision météo	sec 10%, léger 60%, fort 30%
Niveau de confiance	$\alpha = 0{,}90$
Chemin retenu	Bépanda $\rightarrow$ Bld Liberté $\rightarrow$ Central
Espérance $\mathbb{E}[T]$	12,4 min
Écart-type $\sigma[T]$	3,8 min
P_{90} estimé	17,3 min
Chemin alternatif évalué	via Makepe $P_{90} = 17{,}5$ min
Recalcul déclenché à	08h04 (hausse pluie forte : +40%)
Décision recalcul	Maintien (gain $< \Delta_{\min}$)
Temps réel d'arrivée	17 min dans la fenêtre P_{90}

Conclusion

Le twist 6 impose au moteur de routage de **raisonner sur ses propres incertitudes**. Ce n'est plus seulement un calculateur d'itinéraires c'est un système qui quantifie ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, et construit ses décisions en tenant compte explicitement des deux.

Trois acquis structurants émergent de cette évolution :

1. **Les poids sont des distributions, pas des scalaires.** Chaque arc est décrit par une espérance et un écart-type, fonctions de l'heure et de la météo. L'algorithme travaille sur des poids conservatifs qui agrègent les deux.
2. **Le critère d'optimisation est opérationnel.** Minimiser le P_{90} répond directement à la question du médecin : ń Avec quelle probabilité mon patient arrive-t-il dans les délais ? ż C'est un langage que les opérateurs et les responsables comprennent.
3. **La transparence est totale.** Chaque décision est accompagnée de son intervalle d'incertitude. Si une ambulance arrive en retard, le journal montre si c'était un cas dans les 90% prévus ou dans les 10% que le système déclarait lui-même ne pas pouvoir garantir.

« Un système honnête ne dit pas ń vous arriverez dans 12 minutes ż.
Il dit ń dans 9 cas sur 10, vous arriverez dans 17 minutes ż.
Et dans le 10e cas, il a déjà préparé le plan de repli. »